2017年度 春期 午前II 解答・解説

データベーススペシャリスト試験演習室｜当サイト作成の学習用解説です。IPA公式の解説ではありません。
問題・解答例の出典：IPA。午後の予想配点は当サイト独自の推定です。

出典：IPA公式問題 ／ IPA公式解答例

問1

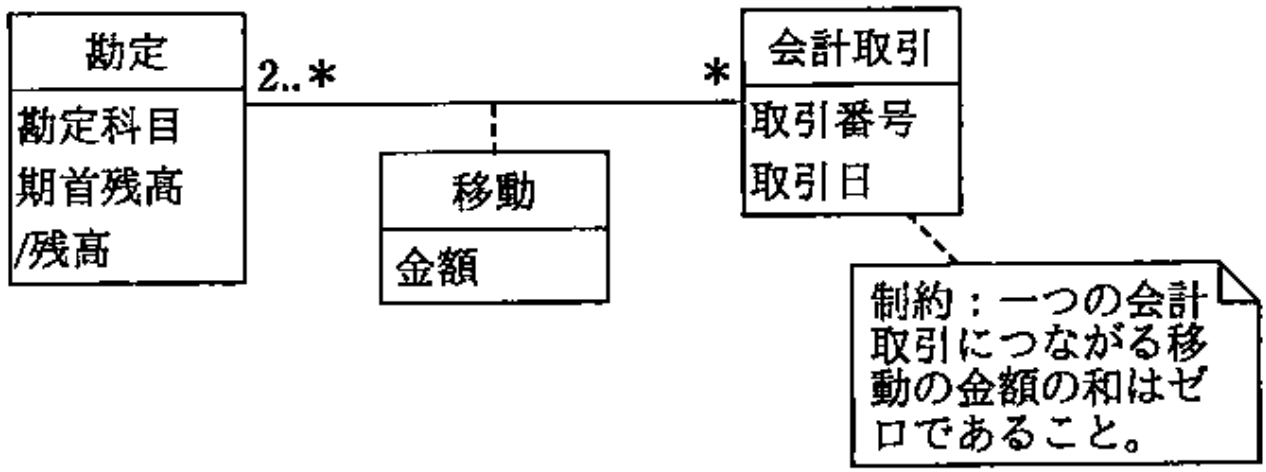
データベースの3層スキーマアーキテクチャに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	概念スキーマは，内部スキーマと外部スキーマの間に位置し，エンティティやデータ項目相互の関係に関する情報をもつ。
イ	外部スキーマは，概念スキーマをコンピュータ上に具体的に実現させるための記述であり，データベースに対して，ただ一つ存在する。
ウ	サブスキーマは，複数のデータベースを結合した内部スキーマの一部を表す。
エ	内部スキーマは，個々のプログラム又はユーザーの立場から見たデータベースの記述である。

> **正解：ア**
>
> 外部スキーマは利用者ごとの見え方、内部スキーマは物理的な記録方式を表す。その間でデータベース全体の実体や関係を定義するのが概念スキーマである。

問2

図のデータモデルは会計取引の仕訳を表現している。"移動"がリンクする"勘定"の残高を増やす場合は金額の符号を正に，減らす場合は負にすることで，貸借平均の原理を表現する。このモデルに基づき，"勘定"表，"会計取引"表，"移動"表を定義した。勘定科目"現金"の2017年4月30日における残高を導出するためのSQL文はどれか。ここで，モデルの表記にはUMLを用い，表中の実線の下線は主キーを表す。また，"会計取引"表には今期分のデータだけが保持される。 勘定（勘定科目，期首残高）
　会計取引（取引番号，取引日）
　移動（勘定科目，取引番号，金額）



ア	SELECT SUM(金額) AS 残高 FROM 勘定，移動，会計取引 WHERE 勘定.勘定科目 = 移動.勘定科目 AND 会計取引.取引番号 = 移動.取引番号 AND 勘定.勘定科目 = '現金' AND 取引日 <= '2017-04-30'
イ	SELECT 期首残高 + SUM(金額) AS 残高 FROM 勘定，移動，会計取引 WHERE 勘定.勘定科目 = 移動.勘定科目 AND 会計取引.取引番号 = 移動.取引番号 AND 勘定.勘定科目 = '現金' AND 取引日 <= '2017-04-30' GROUP BY 勘定.勘定科目，期首残高
ウ	SELECT 残高 FROM 勘定，移動，会計取引 WHERE 勘定.勘定科目 = '現金' AND 取引日 <= '2017-04-30'

エ	SELECT 残高 FROM 勘定，移動，会計取引 WHERE 勘定.勘定科目 = 移動.勘定科目 AND 勘定.勘定科目 = '現金' AND 取引日 <= '2017-04-30'

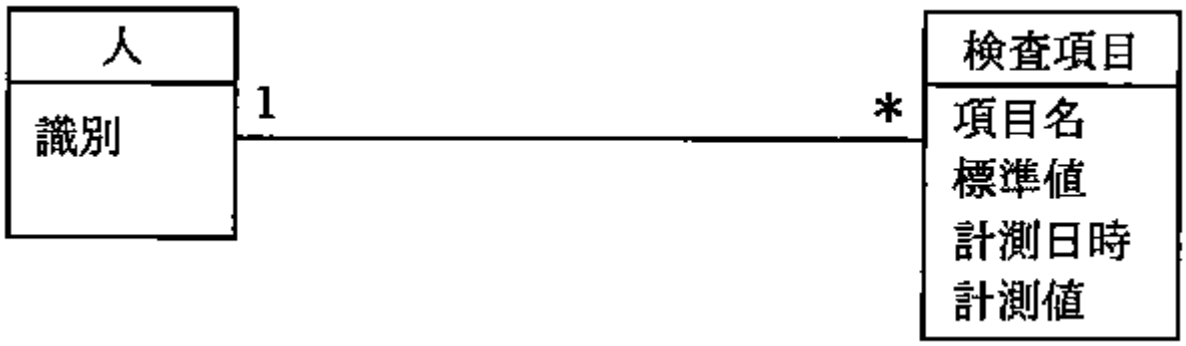
正解：イ

4月30日の残高は期首残高に、その日までの現金の移動金額を符号付きで合計した値を足して求める。勘定科目と取引番号をそれぞれ結合条件に含める必要がある。

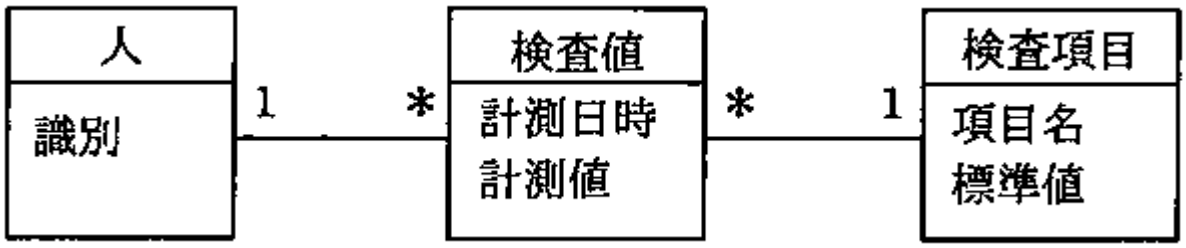
問3

人の健康状態の検査では，検査項目が人によって異なるだけでなく，あらかじめ決まっていないことも多い。このような場合の概念データモデルとして，最も適切なものはどれか。ここで，検査項目の標準値は，検査項目ごとに最新の値だけを保持し，計測値は計測日時とともに保持する。また，モデルの表記にはUMLを用いる。

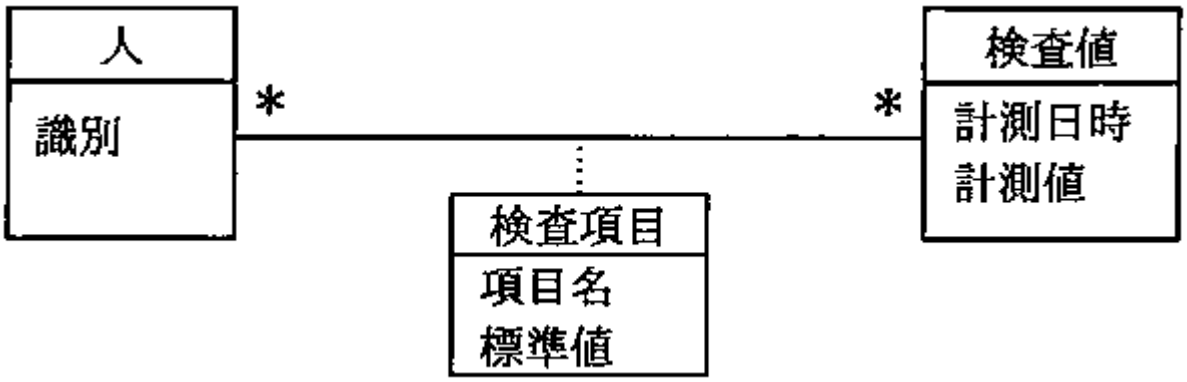
ア

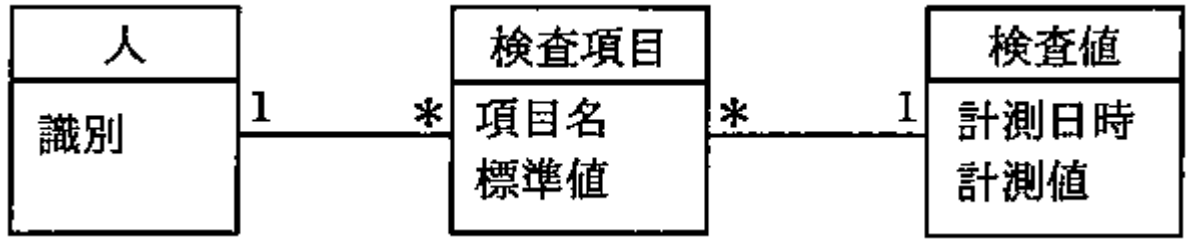


イ



ウ



エ	

正解：イ

人と検査項目を「検査値」で結ぶと、人ごと・日時ごとに受けた項目だけを追加できる。標準値は項目側、計測日時と値は結果側に置くと更新単位も一致する。

問4

関係R(A, B, C, D, E)において,
　関数従属 {A, B}→C, {B, C}→D, D→{A, E}
が成立する。これらから決定できるRの候補キーを全て挙げたものはどれか。

ア	{A, B, C}
イ	{A, B}, {B, C}
ウ	{A, B}, {B, C}, {B, D}
エ	{B, C}, {C, D}

正解：ウ

Bはどの依存関係の右辺にもないので必須。BにA、C、Dのいずれかを加えると、与えられた依存関係を順に適用して全属性が決まる。Bだけでは決まらないので三つの組はいずれも最小である。

問5

E-Rモデルにおいて，実体Aのインスタンスaが他の実体Bのインスタンスbと関連しており，インスタンスaが存在しなくなれば，インスタンスbも存在しなくなる場合、このような実体Bを何と呼ぶか。

ア	仮想実体
イ	強実体
ウ	弱実体
エ	正実体

> **正解：ウ**
> 親となる実体に存在を依存し、単独では存在できない実体を弱実体という。例えば注文が消滅すれば、その注文の明細だけを独立して残すことはできない。

問6

DBMSが取得するログに関する記述として，適切なものはどれか。

ア	トランザクションの取消しに備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
イ	媒体障害からの復旧に備えて，データベースの更新されたページに対する更新前情報を取得する。
ウ	ロールバック後のトランザクション再実行に備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。
エ	ロールフォワードに備えて，データベースの更新されたページに対する更新後情報を取得する。

> **正解：エ**
> ロールフォワードでは確定した更新を再現する必要があるので、更新後の情報を記録する。未確定の変更をロールバックする際は、更新前の状態に戻すための情報を使う。

問7

第2正規形であるが第3正規形でない表はどれか。ここで，講義名に対して担当教員は一意に決まり，所属コードに対して勤務地は一意に決まるものとする。また，{ }は繰返し項目を表し，実線の下線は主キーを表す。

ア

学生番号	**講義名**	**担当教員**	**成績**
2122	経済学	山田教授	優

イ

社員番号	**氏名**	**入社年月日**	**電話番号**
71235	山田 太郎	2001-04-01	03-1234-5678

ウ

社員番号	**氏名**	**所属コード**	**勤務地**
15547	小林 明	75T	東京

エ

社員番号	**身長**	**体重**	**趣味**
71234	170	62	{テニス，ゴルフ}

正解：ウ

社員番号から所属コードが決まり、所属コードから勤務地が決まる。主キーが単一列なので部分従属はないが、勤務地は非キー属性を経由して決まるため第3正規形ではない。

問8

"社員"表から，部署コードごとの主任の人数と一般社員の人数を求めるSQL文とするために，aに入る字句はどれか。ここで，実線の下線は主キーを表す。

社員（社員コード，部署コード，社員名，役職）

```
SELECT 部署コード,
 COUNT(CASE WHEN 役職 = '主任' ［a］ END) AS 主任の人数,
 COUNT(CASE WHEN 役職 = '一般社員' ［a］ END) AS 一般社員の人数
FROM 社員 GROUP BY 部署コード
```

結果の例

部署コード	主任の人数	一般社員の人数
AA01	2	5
AA02	1	3
BB01	0	1

ア	THEN 1 ELSE -1
イ	THEN 1 ELSE 0
ウ	THEN 1 ELSE NULL
エ	THEN NULL ELSE 1

正解：ウ

COUNT(式)は式がNULLの行を数えない。該当する役職なら1、該当しなければNULLを返すCASE式にすれば、同じ部署の中で役職別の人数を数えられる。

問9

SQLが提供する3値論理において，Aに5，Bに4，CにNULLを代入したとき，次の論理式の評価結果はどれか。

（A > C） or （B > A） or （C = A）

ア	φ(空)
イ	false(偽)
ウ	true(真)
エ	unknown(不定)

> **正解：エ**
> CがNULLなのでA＞CとC＝Aは不定。B＞Aは4＞5で偽となる。不定 OR 偽 OR 不定には真になる項がないが、偽とも確定できないので結果は不定である。

問10

ある月の"月末商品在庫"表と"当月商品出荷実績"表を使って，ビュー"商品別出荷実績"を定義した。このビューにSQL文を実行した結果の値はどれか。

月末商品在庫

商品コード	商品名	在庫数
S001	A	100
S002	B	250
S003	C	300
S004	D	450
S005	E	200

当月商品出荷実績

商品コード	商品出荷日	出荷数
S001	2017-03-01	50
S003	2017-03-05	150
S001	2017-03-10	100
S005	2017-03-15	100
S005	2017-03-20	250
S003	2017-03-25	150

```
CREATE VIEW 商品別出荷実績 (商品コード, 出荷実績数, 月末在庫数) AS
 SELECT 月末商品在庫.商品コード, SUM(出荷数), 在庫数
 FROM 月末商品在庫 LEFT OUTER JOIN 当月商品出荷実績
 ON 月末商品在庫.商品コード = 当月商品出荷実績.商品コード
 GROUP BY 月末商品在庫.商品コード, 在庫数

SELECT SUM(月末在庫数) AS 出荷商品在庫合計
 FROM 商品別出荷実績 WHERE 出荷実績数 <= 300
```

ア	400
イ	500
ウ	600
エ	700

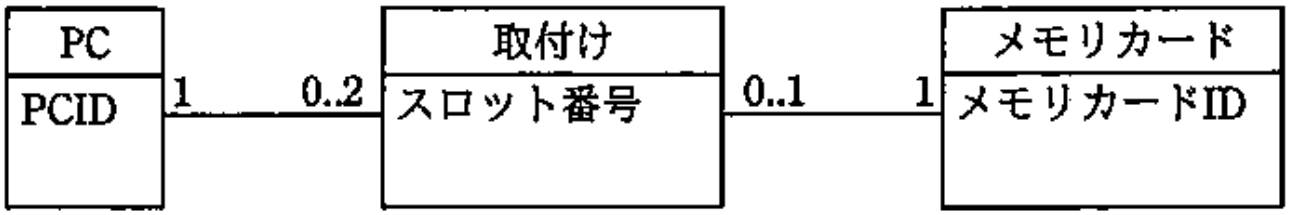
正解：ア

出荷合計はS001が150、S003が300、S005が350。未出荷の商品は外部結合後のSUMがNULLなので条件を満たさない。300以下のS001とS003の月末在庫を足すと100＋300＝400となる。

問11

PCへのメモリカードの取付け状態を管理するデータモデルを作成した。1台のPCは，スロット番号によって識別されるメモリカードスロットを二つ備える。"取付け"表を定義するSQL文のaに入る適切な制約はどれか。ここで，モデルの表記にはUMLを用いる。〔SQL文〕

```
CREATE TABLE 取付け (
  PCID INTEGER NOT NULL FOREIGN KEY REFERENCES PC(PCID),
  スロット番号 INTEGER NOT NULL,
  メモリカードID INTEGER NOT NULL
    FOREIGN KEY REFERENCES メモリカード(メモリカードID),
  [a]
  CHECK(スロット番号 IN (1, 2))
)
```



ア	PRIMARY KEY(PCID, スロット番号),
イ	PRIMARY KEY(PCID, スロット番号, メモリカードID),
ウ	PRIMARY KEY(PCID, スロット番号), UNIQUE(メモリカードID),
エ	PRIMARY KEY(スロット番号, メモリカードID), UNIQUE(PCID),

正解：ウ

一つのPCの同じスロットを二重に使わないため、PCIDとスロット番号の組を主キーにする。同じカードが二か所に取り付けられるのも防ぐため、カードIDには独立した一意制約を付ける。

問12

和両立である関係RとSがある。R∩Sと等しいものはどれか。ここで，－は差演算，∩は共通集合演算を表す。

ア	R－(R－S)
イ	R－(S－R)
ウ	(R－S)－(S－R)
エ	S－(R－S)

> **正解：ア**
> R–SはRにだけ含まれる行である。この集合をRからもう一度引くと、RにもSにもある行だけが残り、積集合になる。

問13

属性がn個ある関係の異なる射影は幾つあるか。ここで，射影の個数には，元の関係と同じ結果となる射影，及び属性を全く含まない射影を含めるものとする。

ア	2n
イ	2^n
ウ	$\log_2 n$
エ	n

> **正解：イ**
> 各属性に「残す」「除く」の2通りがある。空の選択と全属性を選ぶ場合をともに数えるので、n個の属性の組合せは2^n通りである。

問14

データベース更新における2相コミットに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	2相コミットは，トランザクションの処理途中のデータを他のトランザクションから参照できなくする制御方式のことである。
イ	2相コミットを行うためには，同時に更新しようとする分散データベースの全てが更新可能かどうかを判断するためのやり取りが必要である。
ウ	2相コミットを採用している場合，ロールバックは発生しない。
エ	2相コミットを使えば，通信異常が発生しても，トランザクションをコミットさせることができる。

> **正解：イ**
> 各サイトがローカルに確定してしまうと、一部だけ更新できる恐れがある。まず全サイトが確定できるかを問い合わせ、その結果に応じて全体のコミットまたは取消しを指示する。

問15

2相ロック方式に従うトランザクションに関する記述のうち，適切なものはどれか。

ア	デッドロックが発生することはない。
イ	同一トランザクション内であれば，アンロック後にロックを行うことができる。
ウ	トランザクションが利用するロックは，専有ロックに限られる。
エ	トランザクションの競合直列可能性が保証される。

> **正解：エ**
> ロックを獲得する期間と解放する期間を分け、いったん解放を始めれば新たなロックを獲得しない。この規則で並行実行の競合順序が直列の順序と等価になる。

問16

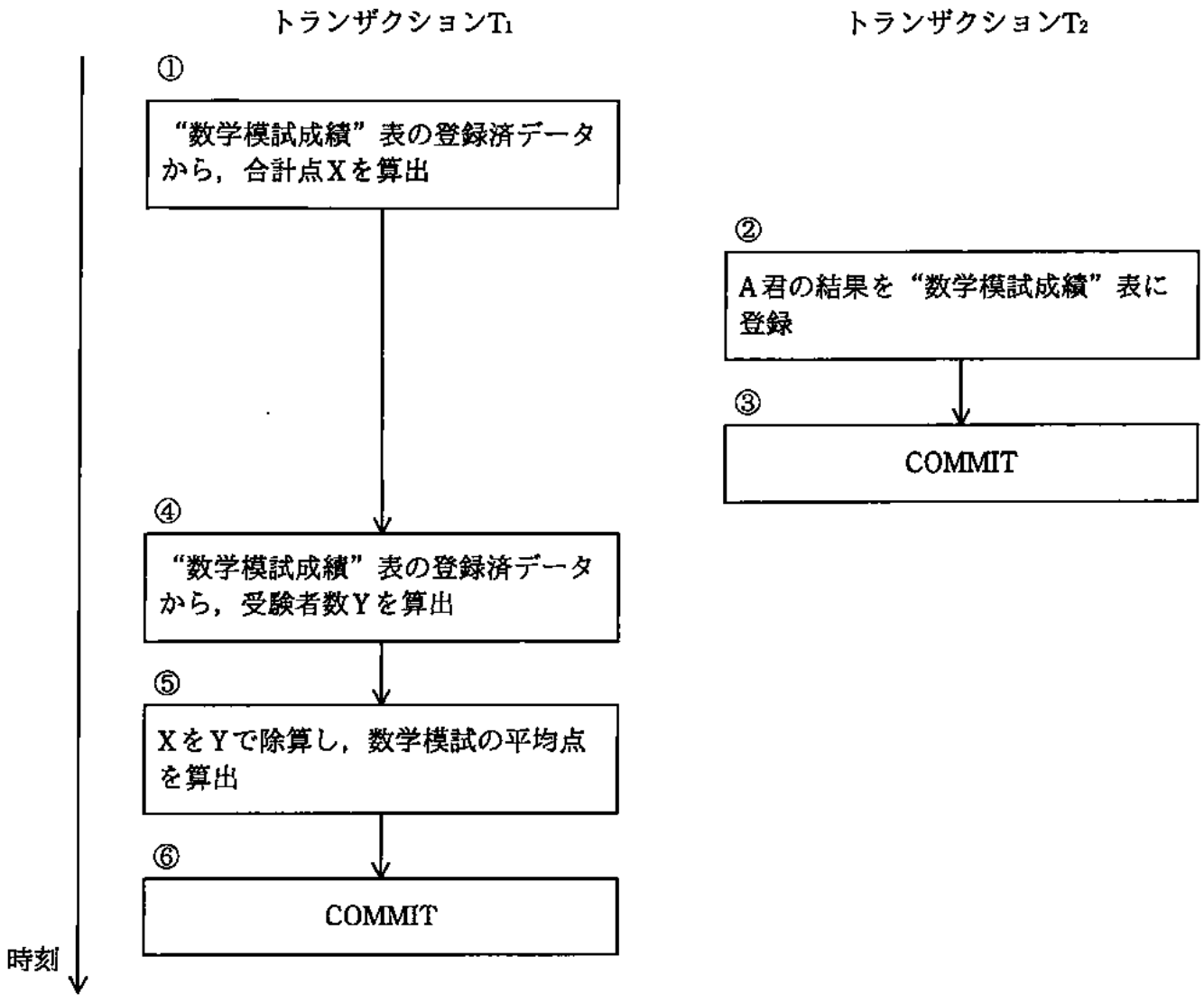
トランザクションのACID特性の説明として，適切なものはどれか。

ア	トランザクションでは，実行すべき処理がすべて行われるか，何も処理が行われないかという状態の他に，処理の一部だけ行われるという状態も発生する。
イ	トランザクションの実行完了後でも障害の発生によって実行結果が失われることがある。
ウ	トランザクションの実行の結果が矛盾した状態になることはない。
エ	トランザクションは相互に関連しており，同時に実行されるほかのトランザクションの影響を受ける。

> **正解：ウ**
> 一貫性は更新前に成り立っていた整合性の条件を、正しいトランザクションが更新後にも満たす性質である。
> 原子性、隔離性、耐久性とは保証する内容が異なる。

問17

図は，ある探索条件を使って数学模試の平均点を算出している間，当該探索条件に合致するA君の結果を"数学模試成績"表に登録したときの様子を示している。平均点を求めるトランザクションT_1と，登録作業のトランザクションT_2が①～⑥の順序で処理された結果，合計点算出時の受験者数と平均点算出時の受験者数が異なり，正しい平均点を得ることができなかった。このとき発生した事象はどれか。ここで，トランザクションの隔離性水準はREAD UNCOMMITTEDであったとする。



ア	アンリピータブルリード
イ	シーケンシャルリード
ウ	ダーティリード
エ	ファントムリード

正解：エ

同じ検索条件で対象を調べている途中に、新たに挿入された行が条件に合致するようになった。既存行の値だけでなく、検索結果に含まれる行の集合が変わるのがファントムリードである。

問18

RDBMSのロックに関する記述のうち，適切なものはどれか。ここで，X，Yはトランザクションとする。

ア	XがA表内の特定行aに対して共有ロックを獲得しているときは，YはA表内の別の特定行bに対して専有ロックを獲得することができない。
イ	XがA表内の特定行aに対して共有ロックを獲得しているときは，YはA表に対して専有ロックを獲得することができない。
ウ	XがA表に対して共有ロックを獲得しているときでも，YはA表に対して専有ロックを獲得することができる。
エ	XがA表に対して専有ロックを獲得しているときでも，YはA表内の特定行aに対して専有ロックを獲得することができる。

正解：イ

表全体を専有すると、その中のどの行への同時アクセスとも競合する。既に別トランザクションが行aの共有ロックを保持している間は、表全体の専有ロックは獲得できない。

問19

関係データベースにおいて，タプル数nの表二つに対する結合操作を，入れ子ループ法によって実行する場合の計算量はどれか。

ア	O(2n)
イ	O(log n)
ウ	$O(n^2)$
エ	O(n log n)

> **正解：ウ**
> 単純な入れ子ループでは、一方の表の1行ごとに他方のn行を調べる。前者もn行なので比較回数はn×nに比例する。

問20

CSIRTの説明として，適切なものはどれか。

ア	JIS Q 15001:2006に適合して，個人情報について適切な保護措置を講じる体制を整備・運用している事業者などを認定する組織
イ	企業や行政機関などに設置され，コンピュータセキュリティインシデントに対応する活動を行う組織
ウ	電子政府のセキュリティを確保するために，安全性及び実装性に優れると判断される暗号技術を選出する組織
エ	内閣官房に設置され，サイバーセキュリティ政策に関する総合調整を行いつつ，"世界を率先する""強靭で""活力ある"サイバー空間の構築に向けた活動を行う組織

> **正解：イ**
> CSIRTはインシデントの受付、影響の分析、対応の調整や復旧支援を行う組織である。製品や通信プロトコルの名称ではない。

問21

SSHの説明はどれか。

ア	MIMEを拡張した電子メールの暗号化とデジタル署名に関する標準
イ	オンラインショッピングで安全にクレジット決済を行うための仕様
ウ	対称暗号技術と非対称暗号技術を併用して電子メールの暗号化，復号の機能をもつツール
エ	リモートログインやリモートファイルコピーのセキュリティを強化したツール及びプロトコル

> **正解：エ**
> SSHは通信を暗号化し、相手を認証してリモート操作を可能にする。遠隔ログインやファイル転送を保護できる。

問22

メモリアクセスの信頼性を高めるための方式で，データ誤りの自動訂正が可能なものはどれか。

ア	ECC
イ	RSA
ウ	チェックサム
エ	パリティ

> **正解：ア**
> ECCメモリは冗長ビットを用いて誤り位置を特定し、所定の範囲の誤りを自動訂正する。単純なパリティ検査は一般に誤りの検出にとどまる。

問23

HA(High Availability)クラスタリングにおいて，本番系サーバのハートビート信号が一定時間にわたって待機系サーバに届かなかった場合に行われるフェールオーバー処理の順序として，適切なものはどれか。

〔フェールオーバー処理ステップ〕

1. 待機系サーバは，本番系サーバのディスクハートビートのログ(書込みログ)をチェックし，ネットワークに負荷が掛かってハートビート信号が届かなかったかを確認する。
2. 待機系サーバは，本番系サーバの論理ドライブの専有権を奪い，ロックを掛ける。
3. 本番系サーバと待機系サーバが接続しているスイッチに対して，待機系サーバから，接続しているネットワークが正常かどうかを確認する。
4. 本番系サーバは，OSに対してシャットダウン要求を発行し，自ら強制シャットダウンを行う。

ア	(1)，(2)，(3)，(4)
イ	(2)，(3)，(1)，(4)
ウ	(3)，(1)，(2)，(4)
エ	(3)，(2)，(1)，(4)

正解：ウ

まず接続したスイッチを確認し、次にディスク側のハートビートを確認する。障害と判断した後にドライブの専有権を切り替え、旧本番系を停止するので順序は3→1→2→4となる。

問24

システム及びソフトウェア品質モデルの規格であるJIS X 25010:2013で定義されたシステム及び／又はソフトウェア製品の品質特性に関する説明のうち，適切なものはどれか。

ア	機能適合性とは，明示された状況下で使用するとき，明示的ニーズ及び暗黙のニーズを満足させる機能を，製品又はシステムが提供する度合いのことである。
イ	信頼性とは，明記された状態(条件)で使用する資源の量に関係する性能の度合いのことである。
ウ	性能効率性とは，明示された利用状況において，有効性，効率性及び満足性をもって明示された目標を達成するために，明示された利用者が製品又はシステムを利用することができる度合いのことである。
エ	保守性とは，明示された時間帯で，明示された条件下に，システム，製品又は構成要素が明示された機能を実行する度合いのことである。

正解：ア

機能適合性は、特定の状況で利用者のニーズを満たす機能を製品が備えている程度を表す。利用時に期待した仕事を実行できるか、という観点で評価する。

問25

ソフトウェアのリファクタリングの説明はどれか。

ア	外部から見た振る舞いを変更せずに保守性の高いプログラムに書き直す。
イ	ソースコードから設計書を作成する。
ウ	ソフトウェア部品を組み合わせてシステムを開発する。
エ	プログラムの修正が他の部分に影響していないかどうかをテストする。

正解：ア

リファクタリングでは外部から観測できる振る舞いを保ったまま、重複を除いたり責務を整理したりする。後から安全に変更しやすい内部構造にすることが目的である。